绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2024年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共10小题，每小题5分，共50分.在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\mathrm{d}t$，则（　）.

（A） $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数　　（B） $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

（C） $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数　　（D） $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数

【答案】（C）

【解析】

先判断 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\,dt$ 的奇偶性. 由于 $\cos t$ 为偶函数，所以 $e^{\cos(-t)}=e^{\cos t}$，即被积函数 $e^{\cos t}$ 为偶函数.

于是 $f(-x)=\int_0^{-x} e^{\cos t}\,dt=-\int_0^x e^{\cos(-u)}\,du=-\int_0^x e^{\cos u}\,du=-f(x)$. 故 $f(x)$ 为奇函数.

再判断 $g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\,dt$ 的奇偶性. 令 $G(u)=\int_0^u e^{t^2}\,dt$.

由于 e^{t^2} 为偶函数，同理可得 $G(-u)=-G(u)$，故 $G(u)$ 为奇函数. 又因为 $\sin x$ 为奇函数，所以 $g(x)=G(\sin x)$.

于是 $g(-x)=G[\sin(-x)]=G(-\sin x)=-G(\sin x)=-g(x)$. 故 $g(x)$ 也为奇函数.

因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数，故答案选（C）.

(2) 设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ $(x\le 0,y\ge 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　）.

（A） $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（B） $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

（C） $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　（D） $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

【答案】（A）

【解析】

曲面 Σ：$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，　$x\le 0$，$y\ge 0$ 取上侧.

将曲面写成 $z=z(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$，则 $z_x=-\frac{x}{z}$，　$z_y=-\frac{y}{z}$.

对于第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$,

若曲面取上侧，则可投影到 xOy 平面，

利用转换投影法 $dydz=-z_x\,dxdy$，　$dzdx=-z_y\,dxdy$，　$dxdy=dxdy$.

本题中没有$dxdy$项，即可看作$R=0$，

故$\iint_{\Sigma}P\,dydz+Q\,dzdx=\iint_{D}(-Pz_x-Qz_y)\,dxdy=\iint_{D}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy,$

其中D为曲面Σ在xOy平面上的投影区域，即$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,\ x\le 0,\ y\ge 0\}$.

因此$\iint_{\Sigma}P\,dydz+Q\,dzdx=\iint_{D}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)dxdy$. 故答案选（A）.

(3) 已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数为$\ln(2+x)$，则$\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（　）.

（A）$-\frac{1}{6}$　　（B）$-\frac{1}{3}$

（C）$\frac{1}{6}$　　（D）$\frac{1}{3}$

【答案】（A）

【解析】

$$\ln(2+x)=\ln 2\left(1+\frac{1}{2}x\right)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{1}{2}x\right)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\left(\frac{1}{2}x\right)^n}{n},$$

所以$a_n=\begin{cases}\ln 2, & n=0,\\ (-1)^{n-1}\dfrac{1}{n2^n}, & n>0.\end{cases}$

当$n>0$，$a_{2n}=-\frac{1}{2n\cdot 2^{2n}}$，所以$\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}n\cdot\left(-\frac{1}{2n\cdot 2^{2n}}\right)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n+1}}=-\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{1}{6}$，

故答案选（A）.

(4) 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$上有定义，且$\lim_{x\to 0}f(x)=0$，则（　）.

（A）当$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$时，$f'(0)=m$　　（B）当$f'(0)=m$时，$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$

（C）当$\lim_{x\to 0}f'(x)=m$时，$f'(0)=m$　　（D）当$f'(0)=m$时，$\lim_{x\to 0}f'(x)=m$

【答案】（B）

【解析】

由题设$\lim_{x\to 0}f(x)=0$，但仅告知$f(x)$有定义，未说连续，故并不能直接得到$f(0)=0$. 下面逐项判断.

（A）不正确. 由$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$不能推出$f'(0)=m$，因为导数定义为$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$，并不能保

证 $f(0)=0$. 例如取 $f(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，因此 $f'(0)$ 不存在，故（A）错误.

（B）正确. 若 $f'(0)=m$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，从而必在 $x=0$ 处连续，因此 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$.

由导数定义，$m=f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$. 故 $f'(0)=m\Longrightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$. 所以（B）正确.

（C）不正确. 即使 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$ 存在，也不能保证 $f'(0)$ 存在. 仍取 $f(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=0$, 故 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0$. 但 f 在 $x=0$ 处不连续，所以 $f'(0)$ 不存在. 故（C）错误.

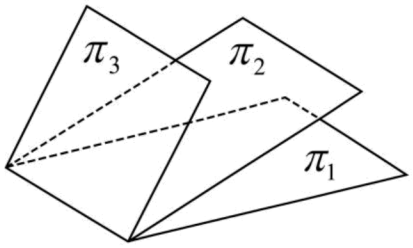
（D）不正确. 函数在一点可导，并不能保证导函数在该点连续.

例如取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 则 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$.

而当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$. 其中 $2x\sin\dfrac{1}{x}\to 0$, 但 $\cos\dfrac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时不断振荡，因此 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在. 故（D）错误.

综上所述，答案选（B）.

(5) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i:a_ix+b_iy+c_iz=d_i\ (i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　）.



（A） $m=1$，$n=2$　　（B） $m=n=2$　　（C） $m=2$，$n=3$　　（D） $m=n=3$

【答案】（B）

【解析】

由题意知 $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d_1\\ d_2\\ d_3\end{pmatrix}$ 有无穷多解，故 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}<3$，

又由存在两平面的法向量不共线即线性无关，故 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}\geq 2$，则 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=2$，

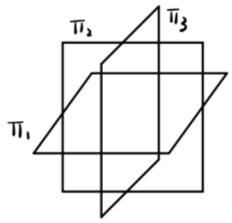
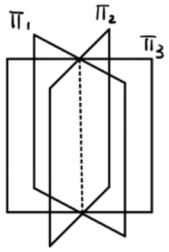
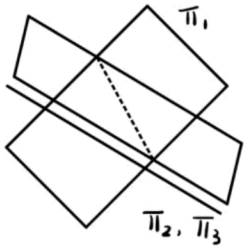
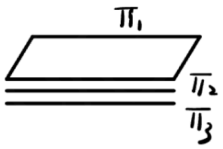
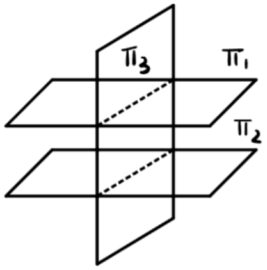
故 $m=n=2$，故答案选（B）.

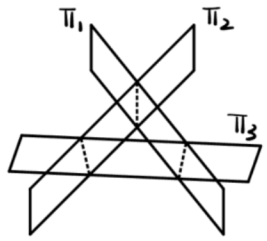
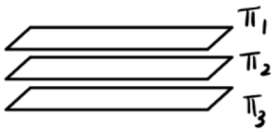
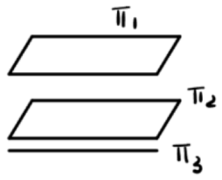
【小崔点睛】

设线性方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1,\\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2,\\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3,\end{cases}$ 记矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{pmatrix}$，增广矩阵 $\overline{A}=\left(\begin{array}{ccc|c}a_1 & b_1 & c_1 & d_1\\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2\\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3\end{array}\right)$，

记平面 Π_i 为第 i 个平面 $a_ix+b_iy+c_iz=d_i$，向量 α_i 为 (a_i,b_i,c_i)，向量 β_i 为 (a_i,b_i,c_i,d_i)，则矩阵 A 的行向量依次为平面 Π_1,Π_2,Π_3 的法向量，α_i 依次为矩阵 A 的行，β_i 依次为增广矩阵 $\overline{A}$ 的行.

平面 Π_1,Π_2,Π_3 的位置关系与方程组系数矩阵、增广矩阵秩的不同情形如下:

平面位置关系	几何意义	方程组系数矩阵、伴随矩阵秩
	三平面相交与同一点， 方程组有唯一解	$r(A)=r(\overline{A})=3$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 β_1,β_2,β_3 线性无关
	三平面相较于一条直线， 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=2$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 均线性相关，但任意两个向量线性无关
	两平面**重合**，第三个平面与其相交 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=2$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 线性相关，但存在两个向量线性无关
	三个平面重合 方程组有无穷解	$r(A)=r(\overline{A})=1$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例， β_1,β_2,β_3 三个向量成比例
	两个平面平行，第三个平面与其相交 方程组无解	$r(A)=2,r(\overline{A})=3$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 有两个向量成比例， β_1,β_2,β_3 线性无关

	三平面两两相交，且交线相互平行 方程组无解	$r(A)=2, r(\overline{A})=3$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 任意两个向量线性无关， β_1,β_2,β_3 线性无关
	三平面相互平行但不重合 方程组无解	$r(A)=1, r(\overline{A})=2$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例， β_1,β_2,β_3 任意两个向量线性无关
	两平面重合，第三个平面与其平行 方程组无解	$r(A)=1, r(\overline{A})=2$， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 三个向量成比例， β_1,β_2,β_3 有两个向量成比例

(6) 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　）.

（A） $a=1$，$b\neq -1$　　（B） $a=1$，$b=-1$

（C） $a\neq -2$，$b=2$　　（D） $a=-2$，$b=2$

【答案】（D）

【解析】

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，故 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=0$，

得 $a=1$ 或 -2，当 $a=1$ 时，α_1,α_3 线性相关，与题意矛盾，故 $a=-2$，

又由 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2&1&1\\1&1&-2\\-1&b&-1\end{vmatrix}=0$，得 $b=2$，故答案选（D）.

(7) 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^T\alpha=0$ 的 3 维列向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　）.

（A） A^3 的迹为 2　　（B） A^3 的迹为 5　　（C） A^2 的迹为 8　　（D） A^2 的迹为 9

【答案】（A）

【解析】

由 $A\alpha=0$ 且 $\alpha\neq 0$，故 $\lambda_1=0$.

设非零向量 β_1,β_2 线性无关（因为与 α 垂直的平面中一定存在两个线性无关的向量）且满足 $\beta_1^T\alpha=\beta_2^T\alpha=0$，则 $A\beta_1=\beta_1$，$A\beta_2=\beta_2$.

又由 β_1,β_2 线性无关，故 $\lambda=1$ 至少为二重根，故 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，故 A^3 的特征值为 0，1，1，

故 $tr\left(A^3\right)=0+1+1=2$，故答案选（A）.

(8) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 服从正态分布 $N(0,2)$，Y 服从正态分布 $N(-2,2)$，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　）.

（A） $-2-\sqrt{10}$　　（B） $-2+\sqrt{10}$

（C） $-2-\sqrt{6}$　　（D） $-2+\sqrt{6}$

【答案】（B）

【解析】

$2X+Y\sim N(-2,10)$，$Y-X\sim N\left(-2,2^2\right)$，

所以 $P\{2X+Y<a\}=\Phi\left(\dfrac{a+2}{\sqrt{10}}\right)=P\{Y-X<0\}=\Phi\left(\dfrac{0+2}{2}\right)$，

于是 $\dfrac{a+2}{\sqrt{10}}=\dfrac{0+2}{2}$，$a=-2+\sqrt{10}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

① 若 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$，且 X 与 Y 独立，

则 $aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right)$；

② 若随机变量 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

(9) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$ 在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 服从区间 $(x,1)$ 上的均匀分布，则 $Cov(X,Y)=$（　）.

（A） $-\dfrac{1}{36}$　　（B） $-\dfrac{1}{72}$　　（C） $\dfrac{1}{72}$　　（D） $\dfrac{1}{36}$

【答案】(D)

【解析】

(法一) 先求联合概率密度.

由 $Y\mid X=x\sim U(x,1)$，得条件概率密度 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

因此联合概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)=\begin{cases}2, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

先计算 $E(X)=\int_0^1 x\cdot 2(1-x)\,dx=2\int_0^1(x-x^2)\,dx=\dfrac{1}{3}.$

由联合概率密度，$E(Y)=\int_0^1 dx\int_x^1 2y\,dy=\int_0^1(1-x^2)\,dx=\dfrac{2}{3}.$

又 $E(XY)=\int_0^1 dx\int_x^1 2xy\,dy=\int_0^1 x(1-x^2)\,dx=\dfrac{1}{4}.$

所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{36}$. 故答案选（D）.

(法二) 利用条件期望与全期望公式.

由 $Y\mid X=x\sim U(x,1)$, 可得 $E(Y\mid X=x)=\dfrac{x+1}{2}$. 因此 $E(Y\mid X)=\dfrac{X+1}{2}.$

由全期望公式，$E(Y)=E[E(Y\mid X)]=E\left(\dfrac{X+1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}E(X)+\dfrac{1}{2}.$

而 $E(X)=\dfrac{1}{3}$, 故 $E(Y)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}.$

再利用 $E[g(X)Y]=E\{g(X)E(Y\mid X)\}$, 取 $g(X)=X$，得:

$$E(XY)=E[XE(Y\mid X)]=E\left[X\cdot\frac{X+1}{2}\right]=\frac{1}{2}E(X^2)+\frac{1}{2}E(X).$$

其中 $E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 2(1-x)\,dx=2\int_0^1(x^2-x^3)\,dx=\dfrac{1}{6}.$

因此 $E(XY)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{4}$. 于是 $\mathrm{Cov}(X,Y)=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{36}$. 故答案选（D）.

【小崔点睛】

这次真的秒了！🧐 已知随机变量 X 的分布和 $X=x$ 条件下，Y 的分布，

① 全期望公式：$E(Y)=E\left[E\left(Y|X\right)\right]$，$E\left(g(X)Y\right)=E\left[g(X)\cdot E\left(Y|X\right)\right]$；

② 全方差公式：$D(Y)=E\left[D\left(Y|X\right)\right]+D\left[E\left(Y|X\right)\right]$.

【全期望公式证明】以连续型为例，设 $(X,Y)\sim f(x,y)$，$E\left(Y|X=x\right)=g(x)$，则

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\,dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y|x)f_X(x)\,dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y|x)dy\right)f_X(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(Y|X=x\right)\cdot f_X(x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f_X(x)dx$$

$$=E\left[g(x)\right]=E\left[E\left(Y|X\right)\right].$$

【全方差公式证明】

$$E\left[D\left(Y|X\right)\right]=E\left[E\left(Y^2|X\right)\right]-E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}=E\left(Y^2\right)-E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}$$

$$D\left[E\left(Y|X\right)\right]=E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}-\left\{E\left[E\left(Y|X\right)\right]\right\}^2=E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}-(EY)^2$$

所以 $D(Y)=E\left[D\left(Y|X\right)\right]+D\left[E\left(Y|X\right)\right]$.

(10) 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是（　）.

(A) $X+Y$　　(B) $\dfrac{X+Y}{2}$

(C) $2X$　　(D) X

【答案】(D)

【解析】

由于 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因此 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

令 $Z=|X-Y|$. 求 Z 的分布函数.

$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-Y|\le z\}$.

当$z<0$时，显然$F_Z(z)=0$.

当$z\ge 0$时，由于X,Y同分布，区域$|x-y|\le z$关于直线$y=x$对称，由轮换对称性，因此只需计算其中一半区域再乘2. 取$0<y<x<y+z$, 则:

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=2\int_0^{+\infty}dy\int_y^{y+z}\lambda^2e^{-\lambda(x+y)}\,dx\\&=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}(1-e^{-\lambda z})\,dy\\&=2(1-e^{-\lambda z})\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy\\&=1-e^{-\lambda z}.\end{aligned}$$

故Z的分布函数为$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ 1-e^{-\lambda z}, & z\ge 0.\end{cases}$

这正是参数为λ的指数分布的分布函数，因此$Z\sim E(\lambda)$.

而题设$X\sim E(\lambda)$, 所以Z与X同分布，故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+ax^2\right)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则$a=$_____.

【答案】6

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+ax^2\right)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x\cdot\ln\left(1+ax^2\right)}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\ln\left(1+ax^2\right)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{ax^3}{x^3}=6,$$

故$a=6$.

（12） 设函数$f(u,v)$具有 2 阶连续偏导数，且$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$，令$y=f\left(\cos x,1+x^2\right)$，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】5

【解析】

由$\mathrm{d}f\big|_{(1,1)}=3\mathrm{d}u+4\mathrm{d}v$知，$f_u'(1,1)=3$，$f_v'(1,1)=4$.

又$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_u'\cdot(-\sin x)+f_v'\cdot 2x$,

则$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[f_{uu}''\cdot(-\sin x)+f_{uv}''\cdot 2x\right](-\sin x)+f_u'\cdot(-\cos x)+\left[f_{vu}''\cdot(-\sin x)+f_{vv}''\cdot 2x\right](2x)+2f_v'$,

则$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_u'(1,1)\cdot(-1)+2f_v'(1,1)=-3+8=5$.

(13) 已知函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, x\in[0,\pi]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$_____.

【答案】 $-\frac{1}{\pi}$

【解析】

由题意，$f(x)=x+1, x\in[0,\pi]$，且其傅里叶余弦级数为 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$.

因此傅里叶系数为 $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\,dx$.

对积分作分部积分，得:

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\left[\frac{(x+1)\sin nx}{n}-\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right]\\&=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\\&=\frac{2}{n^2\pi}[\cos nx]_0^{\pi}\\&=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1].\end{aligned}$$

所以 $a_{2n-1}=\frac{2}{(2n-1)^2\pi}(-1-1)=-\frac{4}{(2n-1)^2\pi}$.

当 $n\to\infty$ 时，$a_{2n-1}\to 0$.

可得 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin(a_{2n-1})=\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-4n^2}{(2n-1)^2\pi}=-\frac{1}{\pi}$.

(14) 微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

【答案】 $x=\tan\left(y+\frac{\pi}{4}\right)-y$

【解析】

令 $x+y=u$，等式两边同时对 x 求导，得到 $u'=1+y'$，代入原式可得 $u'-1=\frac{1}{u^2}$，

整理得 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1+u^2}{u^2}$，即 $\int\frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u=\int\mathrm{d}x$，

求得 $u-\arctan u=x+c$，即 $y-\arctan(x+y)=c$，

把初始条件代入可得 $c=-\frac{\pi}{4}$，解得 $x=\tan\left(y+\frac{\pi}{4}\right)-y$.

(15) 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$，$(\alpha^T A\beta)^2 \le \alpha^T A\alpha \cdot \beta^T A\beta$ 都成立，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】

（法一）直接代数运算

先分别计算 $\alpha^T A\alpha=(a+1)x_1^2+2ax_1x_2+ax_2^2$，$\beta^T A\beta=(a+1)y_1^2+2ay_1y_2+ay_2^2$，

以及 $\alpha^T A\beta=(a+1)x_1y_1+ax_2y_1+ax_1y_2+ax_2y_2$.

因此题设不等式等价于 $(\alpha^T A\alpha)(\beta^T A\beta)-(\alpha^T A\beta)^2\ge 0$.

将左端展开并整理，可得 $(\alpha^T A\alpha)(\beta^T A\beta)-(\alpha^T A\beta)^2=a(x_2y_1-x_1y_2)^2$.

要使得对任意 α,β，即任意 x_1,x_2,y_1,y_2，$a(x_2y_1-x_1y_2)^2\ge 0$ 均成立，只需 $a\ge 0$.

（法二）矩阵运算

题设不等式可写为 $(\alpha^T A\beta)^2-(\alpha^T A\alpha)(\beta^T A\beta)\le 0$.

而 $(\alpha^T A\beta)^2=\alpha^T A\beta\beta^T A\alpha$，$(\alpha^T A\alpha)(\beta^T A\beta)=\alpha^T A\alpha\beta^T A\beta=\alpha^T A(\alpha\beta^T)A\beta$.

于是原式化简可得 $\alpha^T A(\beta\alpha^T-\alpha\beta^T)A\beta\le 0$.

又有 $\beta\alpha^T-\alpha\beta^T=(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

记 $J=\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $AJA=\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}=aJ$.

因此 $\alpha^T A(\beta\alpha^T-\alpha\beta^T)A\beta=(x_1y_2-x_2y_1)\alpha^T(aJ)\beta=-a(x_1y_2-x_2y_1)^2$.

题设要求 $-a(x_1y_2-x_2y_1)^2\le 0$ 对任意 α,β 成立，故 $a\ge 0$.

（法三）利用实对称矩阵的特征值

由于 A 为实对称矩阵，设其特征值为 λ_1,λ_2，对应单位正交特征向量为 ξ_1,ξ_2，则 $A\xi_1=\lambda_1\xi_1,A\xi_2=\lambda_2\xi_2$，且 $\xi_1^T\xi_2=0$.

任取 $\alpha=m_1\xi_1+m_2\xi_2,\beta=n_1\xi_1+n_2\xi_2$.

则 $\alpha^T A\alpha=m_1^2\lambda_1+m_2^2\lambda_2$，$\beta^T A\beta=n_1^2\lambda_1+n_2^2\lambda_2$，$\alpha^T A\beta=m_1n_1\lambda_1+m_2n_2\lambda_2$.

代入题设不等式，整理得 $\lambda_1\lambda_2(m_1n_2-m_2n_1)^2\ge 0$.

由于 m_1,m_2,n_1,n_2 任意，故必须有 $\lambda_1\lambda_2\ge 0$.

而 $\lambda_1\lambda_2=|A|$. $|A|=\begin{vmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{vmatrix}=a(a+1)-a^2=a$. 所以 $a\ge 0$.

（法四）利用半正定矩阵与柯西不等式

题设不等式 $(\alpha^T A\beta)^2\le(\alpha^T A\alpha)(\beta^T A\beta)$ 正是由矩阵 A 所定义的双线性型满足的柯西不等式.

若 A 半正定，则存在实矩阵 C，使 $A=C^TC$.

于是 $\alpha^T A\alpha=\alpha^TC^TC\alpha=(C\alpha)^T(C\alpha)$，$\beta^T A\beta=(C\beta)^T(C\beta)$，$\alpha^T A\beta=(C\alpha)^T(C\beta)$.

由普通柯西不等式，$[(C\alpha)^T(C\beta)]^2\le[(C\alpha)^T(C\alpha)][(C\beta)^T(C\beta)]$，故题设不等式成立.

因此只需判断 A 何时为半正定矩阵.

对于$A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，半正定的条件为$a+1\geq 0,\ |A|=a\geq 0$，两者合并即$a\geq 0$.

另外，若A为半负定矩阵，则$-A$半正定，同样可以满足该不等式. 但半负定要求，$a+1\leq 0,\ |A|=a\geq 0$显然无解. 因此最终仍有$a\geq 0$..

(16) 设随机试验每次成功的概率为P，现进行 3 次独立重复试验，在至少成功 1 次的条件下，3 次试验全部成功的概率为$\frac{4}{13}$，则$P=$_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设随机变量X表示三次试验中成功的次数，则$X\sim B(3,p)$，

所以$P\{X=3\,|\,X\geq 1\}=\dfrac{P\{X=3,X\geq 1\}}{P\{X\geq 1\}}=\dfrac{P\{X=3\}}{P\{X\geq 1\}}=\dfrac{C_3^3p^3}{1-C_3^0(1-p)^3}=\dfrac{4}{13}$,

故$p=\frac{2}{3}$.

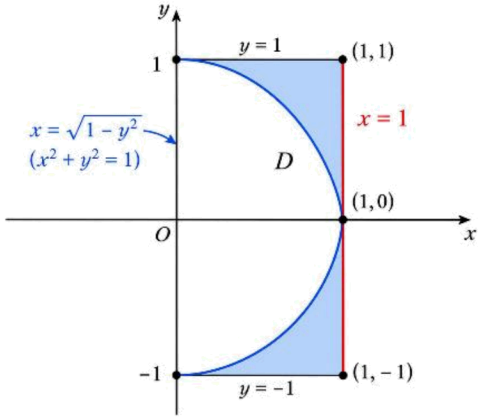
三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

已知平面区域$D=\left\{(x,y)\,|\,\sqrt{1-y^2}\leq x\leq 1,-1\leq y\leq 1\right\}$，计算$\iint\limits_D\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

【解析】

如图，积分区域为$D=\{(x,y)\,|\,\sqrt{1-y^2}\leq x\leq 1,\ -1\leq y\leq 1\}$.



由$x=\sqrt{1-y^2}$可得$x^2+y^2=1,x\geq 0$，所以D是直线$x=1$与单位圆右半圆弧之间的区域.

由于区域D关于x轴对称，而被积函数$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$关于$y$为偶函数，因此只需计算上半部分$D_1$的积分再乘2，即:

$$I=2\iint\limits_{D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dxdy=2\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^{\frac{1}{\cos\theta}}r\cos\theta\,dr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^{\frac{1}{\sin\theta}}r\cos\theta\,dr\right).$$

先计算第一部分：

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^{\frac{1}{\cos\theta}}r\cos\theta\,dr=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\cos\theta}-\cos\theta\right)d\theta=\frac{1}{2}\left[\ln(\sec\theta+\tan\theta)-\sin\theta\right]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}+1)-\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

再计算第二部分：

$$I_2=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^{\frac{1}{\sin\theta}}r\cos\theta\,dr=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}-\cos\theta\right)d\theta=\frac{1}{2}\left[-\frac{1}{\sin\theta}-\sin\theta\right]\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=-1+\frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

故 $I=2(I_1+I_2)=2\left[\frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}+1)-\frac{\sqrt{2}}{4}-1+\frac{3\sqrt{2}}{4}\right]=\ln(\sqrt{2}+1)-2+\sqrt{2}.$

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，设 T 是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，D 为 T 与坐标平面所围成的有界区域在 xOy 平面上的投影.

（1）求 T 的方程

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

【解析】

（1）对于 $z=f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，有 $z'_x(1,1)=-1$，$z'_y(1,1)=-1$，

从而曲面在点 $(1,1,1)$ 处的一个法向量为 $n=(-z'_x,-z'_y,1)=(1,1,1)$，

可得该点处曲面的切平面方程为 $x+y+z=3$.

（2）在 xOy 平面中，区域 $D\{x+y\le 3,x\ge 0,y\ge 0\}$，

在 D 内部求驻点，解方程组 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2(x+y)=0,\\ f'_y=3y^2-2(x+y)=0,\end{cases}$ 解得 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$，有 $f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$.

在边界 $y=0,\ 0<x<3$ 上，对于 $f(x,0)=x^3-x^2+3$，解得驻点 $\left(\frac{2}{3},0\right)$，$f\left(\frac{2}{3},0\right)=\frac{77}{27}$；

在边界 $x=0,0<y<3$ 上，对于 $f(0,y)=y^3-y^2+3$，解得驻点 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$，$f\left(0,\frac{2}{3}\right)=\frac{77}{27}$；

在边界 $x+y=3,\ 0<x<3$ 上，对于 $f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$，解得驻点 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$；

在边界顶点，有 $f(0,0)=3$，$f(3,0)=f(0,3)=21$.

综上，$f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $f(3,0)=f(0,3)=21$，最小值为 $f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$. 证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\dfrac{1}{12}$.

【证明】

（1）（法一）泰勒公式

对任意 $x\in(0,1)$，分别在 $x=0$ 和 $x=1$ 处作二阶泰勒展开，存在 $\xi_1\in(0,x),\xi_2\in(x,1)$，

使得 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\dfrac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$.

将第一式乘以 $1-x$，第二式乘以 x，得：

$$(1-x)f(x)=f(0)(1-x)+f'(0)x(1-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2(1-x),$$

$$xf(x)=f(1)x+f'(1)x(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)x(x-1)^2.$$

两式相加，并利用 $f'(0)=f'(1)$，则含一阶导数的两项恰好抵消，

故 $f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x=\dfrac{1}{2}x(1-x)[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)]$.

$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{1}{2}x(1-x)[x|f''(\xi_1)|+(1-x)|f''(\xi_2)|]\le\dfrac{1}{2}x(1-x)[x+(1-x)]=\dfrac{x(1-x)}{2}$，

故 $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$.

（法二）构造辅助函数

记 $\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$.

构造 $F(x)=\varphi(x)+\dfrac{x(1-x)}{2}$，则 $F(0)=F(1)=0$，$F''(x)=f''(x)-1\le 0$.

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凹函数. 由凹函数的性质以及 $F(0)=F(1)=0$，得 $F(x)\ge 0$，　　$0\le x\le 1$，

即 $\varphi(x)\ge-\dfrac{x(1-x)}{2}$.

再构造 $G(x)=\varphi(x)-\dfrac{x(1-x)}{2}$，则 $G(0)=G(1)=0$，$G''(x)=f''(x)+1\ge 0$.

$G(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凸函数. 由凸函数的性质以及 $G(0)=G(1)=0$，得 $G(x)\le 0$，　　$0\le x\le 1$，

即 $\varphi(x)\le\dfrac{x(1-x)}{2}$..

综上，$-\dfrac{x(1-x)}{2}\le\varphi(x)\le\dfrac{x(1-x)}{2}$，所以 $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$.

（2）记 $\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$..

由第（1）问，$|\varphi(x)|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$.

$$\int_0^1 \varphi(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx-f(0)\int_0^1(1-x)\,dx-f(1)\int_0^1 x\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

因此$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|=\left|\int_0^1\varphi(x)\,dx\right|\le\int_0^1|\varphi(x)|\,dx\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{12}$,

故$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

（20）（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分 $\int_L\left(6xyz-yz^2\right)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z$.

【解析】

记 $P=6xyz-yz^2,Q=2x^2z,R=xyz.$.

曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线. 由于从 z 轴正向往负向看去，L 为逆时针方向，根据右手法则，应取平面 Σ: $z=2x-1$ 的上侧作为 L 所围曲面.

由 Stokes 公式，$I=\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_\Sigma\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ 6xyz-yz^2 & 2x^2z & xyz\end{vmatrix}$.

计算得 $R_y-Q_z=xz-2x^2$, $P_z-R_x=(6xy-2yz)-yz=6xy-3yz$, $Q_x-P_y=4xz-(6xz-z^2)=z^2-2xz$.

因此 $I=\iint_\Sigma(xz-2x^2)\,dydz+(6xy-3yz)\,dzdx+(z^2-2xz)\,dxdy$.

用转换投影法，将 Σ 投影到 xOy 平面. 由于 $z=2x-1$, 故 $z_x=2,z_y=0$.

对于上侧曲面，有 $dydz=-z_x\,dxdy$, $\quad dzdx=-z_y\,dxdy$.

于是 $I=\iint_\Sigma[-2(xz-2x^2)+0\cdot(6xy-3yz)+(z^2-2xz)]dxdy=\iint_\Sigma(4x^2-4xz+z^2)dxdy=\iint_\Sigma(2x-z)^2dxdy$.

而在平面 Σ 上 $2x-z=1$, 所以 $I=\iint_D 1\,dxdy=S_D$.

下面求投影区域 D. 将 $z=2x-1$ 代入球面方程 $x^2+y^2+z^2=2x$, 得 $x^2+y^2+(2x-1)^2=2x$,

即 $5x^2-6x+y^2+1=0$. 配方得 $5\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2=\frac{4}{5}$, $\frac{\left(x-\frac{3}{5}\right)^2}{\left(\frac{2}{5}\right)^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2}=1$.

因此 D 为椭圆域，其两个半轴分别为 $\frac{2}{5},\frac{2}{\sqrt{5}}$. 故 $S_D=\pi\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{4\pi}{5\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$.

综上所述，$I=\frac{4\sqrt{5}\pi}{25}$.

（21）（本题满分 12 分）

已知数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$满足$x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且$\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1},\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1},\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1},\end{cases}$记$\alpha_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足$\alpha_n=A\alpha_{n-1}$的矩阵$A$，并求$A^n$及$x_n$，$y_n$，$z_n$.（$n=1$，2，…）.

【解析】

由题设得$\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0&2\\ 0&-2&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{n-1}\\ y_{n-1}\\ z_{n-1}\end{pmatrix}$，记$a_n=Aa_{n-1}$，故$A=\begin{pmatrix}-2&0&2\\ 0&-2&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}$.

由$|\lambda E-A|=0$，记$\begin{vmatrix}\lambda+2&0&-2\\ 0&\lambda+2&2\\ 6&3&\lambda-3\end{vmatrix}=0$，得$\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$，

当$\lambda_1=0$时，$Ax=0$，得基础解系为$\eta_1=\begin{pmatrix}1&-1&1\end{pmatrix}^T$，

当$\lambda_2=1$时，$(E-A)x=0$，得基础解系为$\eta_2=\begin{pmatrix}2&-2&3\end{pmatrix}^T$，

当$\lambda_3=-2$时，$(-2E-A)x=0$，得基础解系为$\eta_3=\begin{pmatrix}-1&2&0\end{pmatrix}^T$，

故存在可逆矩阵$P=\begin{pmatrix}\eta_1&\eta_2&\eta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\ -1&-2&2\\ 1&3&0\end{pmatrix}$，使$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&&\\ &1&\\ &&-2\end{pmatrix}$，则$A=P\Lambda P^{-1}$.

则$A^n=P\Lambda^nP^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\ -1&-2&2\\ 1&3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&&\\ &1&\\ &&-2\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}1&2&-1\\ -1&-2&2\\ 1&3&0\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-4+(-1)^{n+1}\cdot 2^n&-2+(-1)^{n+1}\cdot 2^n&2\\ 4+(-1)^n\cdot 2^{n+1}&2+(-1)^n\cdot 2^{n+1}&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}$.

由$\alpha_n=A\alpha_{n-1}$，得$\alpha_n=A^n\alpha_0=\begin{pmatrix}-4+(-1)^{n+1}\cdot 2^n&-2+(-1)^{n+1}\cdot 2^n&2\\ 4+(-1)^n\cdot 2^{n+1}&2+(-1)^n\cdot 2^{n+1}&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_0\\ y_0\\ z_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8+(-2)^n\\ -8+(-2)^{n+1}\\ 12\end{pmatrix}$，

则$x_n=8+(-2)^n$，$y_n=-8+(-2)^{n+1}$，$z_n=12$.

（22）（本题满分 12 分）

设总体X服从$[0,\theta]$上的均匀分布，其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，记$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求c，使得T_c是θ的无偏估计；

（2）记$h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求c使得$h(c)$最小.

【解析】

（1）由题意，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$ X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{\theta}x, & 0\le x<\theta,\\ 1, & x\ge\theta.\end{cases}$

所以 $X_{(n)}$ 的分布函数为：

$$F_{X(n)}(x)=P\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\le x\}=P\{X_1\le x,X_2\le x,\cdots,X_n\le x\}$$

$$=P\{X_1\le x\}\cdot P\{X_2\le x\}\cdots\cdots P\{X_n\le x\}=F^n(x),$$

$X_{(n)}$ 的概率密度为 $f_{X(n)}(x)=nF^{n-1}(x)\cdot f(x)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

$E(T_c)=cE(X_{(n)})=c\int_0^\theta x\cdot\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\dfrac{cn}{n+1}\theta$．令 $E(T_c)=\dfrac{cn}{n+1}\theta=\theta$，得 $c=\dfrac{n+1}{n}$．

（2）因为 $h(c)=E(T_c-\theta)^2=E(T_c^2-2\theta T_c+\theta^2)$

$=E(T_c^2)-2\theta E(T_c)+\theta^2=\dfrac{c^2n}{n+2}\theta^2-\dfrac{2cn}{n+1}\theta^2+\theta^2$．

其中 $E(T_c^2)=c^2E(X_{(n)}^2)=c^2\int_0^\theta x^2\cdot\dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x=\dfrac{c^2n}{n+2}\theta^2$．

由 $h'(c)=\dfrac{2cn}{n+2}\theta^2-\dfrac{2n}{n+1}\theta^2$，令 $h'(c)=0$ 得 $c=\dfrac{n+2}{n+1}$．

又 $h''(c)=\dfrac{2n}{n+2}\theta^2>0$，所以当 $c=\dfrac{n+2}{n+1}$ 时，$h(c)$ 最小．